Universidade do Algarve

Instituto Superior de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Apontamentos para a disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica

(VI. Valores e vectores próprios)

Carlos Sousa

FARO

Índice

6. Valores e vectores próprios 1
6.1 Introdução 1
6.2 Valores próprios 1
6.3 Vectores próprios 7
6.4 Diagonalização de matrizes 26
6.5 Potências de matrizes 37

DOCUMENTO PROVISÓRIO

6. Valores e vectores próprios de matrizes

6.1 Introdução

Os valores e vectores próprios são característicos de uma matriz no sentido de conterem informações importantes sobre a natureza da mesma. No âmbito das aplicações da engenharia, os problemas de valores e vectores próprios estão entre os mais importantes. A sua determinação tem merecido grande atenção, devido à sua grande aplicação, como, por exemplo: na teoria das vibrações (mecânicas ou eléctricas) de pontes ou outras estruturas sólidas e das asas dos aviões (útil no estudo da análise dinâmica e de instabilidade); na aplicação à economia e processos estocásticos; na oscilação de partículas atómicas e moleculares nas ondas mecânicas de Schroedinger; na teoria dos operadores lineares diferenciais e integrais; etc..

6.2 Valores próprios

Muitas aplicações da álgebra linear estão relacionadas com a resolução de sistemas de *n* equações lineares e *n* incógnitas na forma $AX = \lambda X$ onde λ é um número (escalar). Note-se que estes sistemas são homogéneos ($n \times n$), uma vez que, $AX = \lambda X \Leftrightarrow AX - \lambda X = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)X = 0_{(n\times 1)}$.

Considera-se o problema de encontrar os valores de λ tal que o sistema $(A-\lambda I)X=0$ tenha solução não trivial, isto é, $X_{(n\times 1)}$ seja uma matriz coluna não nula. Como foi referido, isto acontece se, e só se, a matriz $A - \lambda I$ for singular (não admitir inversa) ou, equivalentemente, se $|A - \lambda I| = 0$.

Definição1: Os valores próprios (característicos) de uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ são os valores de λ que verificam a equação $|A - \lambda I| = 0$.

Quando se desenvolve o determinante $|A - \lambda I|$ obtém-se um polinómio de grau *n* na variável λ, chamado polinómio característico, $p(\lambda) = |A - \lambda I|$, da matriz $A_{(n\times n)}$. Por este motivo, a equação polinomial $|A - \lambda I| = 0$ é chamada equação característica de $A_{(n\times n)}$. Prova-se que o polinómio característico de uma matriz $A_{(n\times n)}$ tem a forma $p(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + ... + a_1\lambda + a_0$, $(n \in \mathbb{N})$. Pelo teorema fundamental da álgebra, a equação característica

$$|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (-1)^n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0,$$

DOCUMENTO PROVISÓRIO

tem no máximo *n* soluções. O que corresponde a dizer que, uma matriz de ordem *n* tem no máximo *n* valores próprios, não necessariamente distintos. Estes valores podem ser reais ou complexos.
O conjunto dos valores próprios de uma matriz *A* é chamado o espectro de *A*, isto é, $\lambda(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n\}$. O maior dos valores próprios em valor absoluto é chamado o raio espectral, $\rho(A) = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, ..., |\lambda_n|\}$.

Obs.1: É importante notar que, na prática, o cálculo dos valores próprios de uma matriz só em casos especiais (por exemplo, quando *n* é pequeno) é feito usando o polinómio característico, porque a sua determinação é trabalhosa, exigindo o cálculo de um determinante de ordem *n*. Mesmo conhecendo-se o polinómio característico, o cálculo dos valores próprios exige a determinação das raízes desse polinómio. Na prática, o cálculo dos valores próprios de uma matriz é feito com o uso de algoritmos computacionais, que não são estudados nesta disciplina.

Definição2: Seja λ_1 um valor próprio de uma matriz $A_{(n\times n)}$, o número de vezes que $\lambda - \lambda_1$ aparece como um fator no polinómio característico, $p(\lambda)$, de *A* é chamado multiplicidade algébrica de λ_1. Denota-se por M_{λ_1}.

Obs.2: Desta definição, sai que, a multiplicidade algébrica M_λ de um valor próprio λ é a multiplicidade do escalar λ enquanto raiz do polinómio característico (zero da equação característica). Como o polinómio característico tem grau *n*, a soma das multiplicidades algébricas de todos os valores próprios é igual a *n* (a ordem da matriz).

Calculados os *m* valores próprios $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ ($m \leq n$) de uma matriz, ou seja, as *m* raízes distintas do polinómio característico $p(\lambda)$, este pode ser factorizado da seguinte maneira:

$$p(\lambda) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \ldots (\lambda - \lambda_m)^{n_m}.$$

Os expoentes $n_1, n_2, \ldots, n_m$ são as multiplicidades algébricas dos valores próprios $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$, respectivamente, com $n_1 + n_2 + \cdots + n_m = n$.

Saliente-se que o processo de calcular os valores próprios de uma matriz por meio das raízes do polinómio característico não é prático para $n > 4$, devido à necessidade de se calcular um determinante. Neste caso, deve-se usar um método numérico mais eficiente (o mais simples é o Método das Potências).

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Propriedades dos valores próprios. Vamos apresentar, sem demonstração, algumas propriedades dos valores próprios:

1. O Traço de uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ é a soma de todos os seus valores próprios,

$$\mathrm{Tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n \text{ ou } \mathrm{Tr}(A)=a_{n-1}.$$

2. O determinante de uma matriz $A_{(n\times n)}$ é igual ao produto de todos os seus valores próprios,

$$\det(A)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=\lambda_1\times\lambda_2\times\cdots\times\lambda_n \text{ ou } \det(A)=a_0.$$

3. Uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ admite inversa (é regular) se, e só se, $\lambda=0$ não for um valor próprio de A, i.e, $\exists A^{-1}\Leftrightarrow \det(A)\neq 0\Leftrightarrow \lambda_1\lambda_2\ldots\lambda_n\neq 0\Leftrightarrow \lambda_1\neq 0\wedge\lambda_2\neq 0\wedge\ldots\wedge\lambda_n\neq 0.$

4. As matrizes $A_{(n\times n)}$ e $A^{T}_{(n\times n)}$ têm os mesmos valores próprios.

5. Os valores próprios de uma matriz triangular (superior, inferior ou diagonal) são os valores da diagonal principal.

Exemplo1: Verifique as propriedades em cima referidas usando a matriz $A=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&5&-1\\1&-1&3\end{bmatrix}$.

Resolução: O determinante da matriz é $|A|=36$ (exercício!). Para o cálculo dos valores próprios de $A_{(3\times 3)}$, temos que resolver a equação $|A-\lambda I|=0$. Como a matriz é de ordem 3, tem no máximo 3 valores próprios não necessariamente distintos. Sendo

$$A-\lambda I=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&5&-1\\1&-1&3\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&5&-1\\1&-1&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{bmatrix}=$$
$$=\begin{bmatrix}3-\lambda&-1&1\\-1&5-\lambda&-1\\1&-1&3-\lambda\end{bmatrix},$$

vem

$$|A-\lambda I|=0\Leftrightarrow\begin{vmatrix}3-\lambda&-1&1\\-1&5-\lambda&-1\\1&-1&3-\lambda\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (3-\lambda)^2(5-\lambda)+1+1-(5-\lambda)-(3-\lambda)-(3-\lambda)=0\Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (3-\lambda)^2(5-\lambda)+2-(5-\lambda)-2(3-\lambda)=0\Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow -\lambda^3+11\lambda^2-36\lambda+36=0\Leftrightarrow \lambda=2\vee\lambda=3\vee\lambda=6.$$

A matriz $A_{(3\times 3)}$ tem 3 valores próprios reais distintos, i.e., $M_2=M_3=M_6=1$. Vamos verificar as propriedades:

DOCUMENTO PROVISÓRIO

1. $\mathrm{Tr}(A)=\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=3+5+3=\sum_{i=1}^{3}\lambda_i=2+3+6=11$. Por outro lado, tendo em conta o polinómio característico, $p(\lambda)=-\lambda^3+11\lambda^2-36\lambda+36$, vem $a_{n-1}=a_2=11=\mathrm{Tr}(A)$.

2. $|A|=\lambda_1\times\lambda_2\times\lambda_3=2\times3\times6=36$. Ou, do polinómio característico, tem-se $a_0=36=\det(A)$.

3. Como $\lambda_1\times\lambda_2\times\lambda_3\neq0$, ou seja, $|A|=36\neq0$, existe $A^{-1}=\frac{1}{18}\begin{bmatrix}7&1&-2\\1&4&1\\-2&1&7\end{bmatrix}$.

4. Neste exemplo, $A=A^T$, a matriz *A* é simétrica. Repare-se que os valores próprios são reais.

5. A matriz apresentada não é triangular, contudo, vamos condensá-la e calcular os valores próprios da matriz triangular resultante para tirar algumas conclusões. Usando as operações elementares para matrizes, da condensação de *A*, resulta

$$A=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&5&-1\\1&-1&3\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1&-1&3\\-1&5&-1\\3&-1&1\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1&-1&3\\0&4&2\\0&2&-8\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1&-1&3\\0&2&-8\\0&4&2\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1&-1&3\\0&2&-8\\0&0&18\end{bmatrix}=B\,.$$

Para a matriz *B* temos:

i) $\lambda=1\vee\lambda=2\vee\lambda=18$, ou seja, os valores próprios da matriz resultante da condensação não são iguais aos valores próprios da matriz original (matrizes equivalentes não têm que ter os mesmos valores próprios).

ii) $|B|=36$ (produto dos valores próprios) os determinantes das duas matrizes são iguais, contudo, mesmo que o determinante da matriz triangular *B* resultante da condensação seja igual ao de *A*, os valores próprios não têm que ser iguais.

iii) $\mathrm{Tr}(B)=21\neq\mathrm{Tr}(A)=11$, o traço da matriz triangular obtida da condensação não é igual ao traço da matriz original.

Conclui-se que, não se pode condensar a matriz para calcular os seus valores próprios. Estes valores são característicos de cada matriz. ■

Obs.3: Útil para o cálculo das raízes do polinómio $p(\lambda)=(-1)^n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+.....+a_1\lambda+a_0$ é o resultado que diz que se as constantes $a_0,a_1,...,a_{n-1}$ são números inteiros, então as raízes do polinómio (se existirem) são números inteiros e divisores de a_0. Para o exemplo anterior, sendo $P(\lambda)=-\lambda^3+11\lambda^2-36\lambda+36=0$, como $a_0=36$, as possíveis raízes são $\pm1,\pm2,\pm3,\pm4,\pm6,\pm9,\pm12$, ±18, ou ±36 . Substituindo esses valores em $p(\lambda)$, vemos que $p(2)=p(3)=p(6)=0$, ou seja, 2, 3 e 6 são os valores próprios da matriz.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Teorema1: Considere-se a matriz $A_{(n\times n)}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então são equivalentes as seguintes afirmações:

i) λ é um valor próprio de A.

ii) λ é solução da equação característica $|A-\lambda I|=0$.

iii) A matriz $L = A - \lambda I$ é singular.

iv) O sistema de equações $(A-\lambda I)X=0$ tem solução não trivial.

v) Existe um vector não nulo X de $\mathbb{R}^n$ tal que $(A-\lambda I)X=0$.

Exemplo2: Calcule os valores $\lambda \in \mathbb{R}$ para os quais $X=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{bmatrix}^T \neq \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$ satisfaz a equação $AX = \lambda X$, com $A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}$.

Resolução: Queremos resolver a equação $AX = \lambda X$ em ordem a $\lambda \in \mathbb{R}$. Em particular, como a matriz identidade I_3 é o elemento neutro do produto de matrizes,

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow AX = \lambda I_3 X \Leftrightarrow AX - \lambda I_3 X = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I_3)X = 0,$$

tratando-se de um sistema homogéneo tem solução não trivial ($X \neq 0$) se, e só se, $|A - \lambda I_3| = 0$, o que equivale a calcular os valores próprios de A. Como

$$|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix}2-\lambda & 2 & 2\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ 0 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda-3),$$

vem

$$|A - \lambda I_3| = 0 \Leftrightarrow -(\lambda-2)^2(\lambda-3) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2 \vee \lambda = 3,$$

ou seja, apenas para os valores $\lambda = 2 \vee \lambda = 3$ existem os vectores $X=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{bmatrix}^T \neq \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$ tais que $AX = \lambda X$. Portanto, os valores próprios de A são $\lambda = 2 \vee \lambda = 3$, com multiplicidades algébricas $M_2 = 2$ e $M_3 = 1$. A soma das multiplicidades algébricas é igual à ordem da matriz. ■

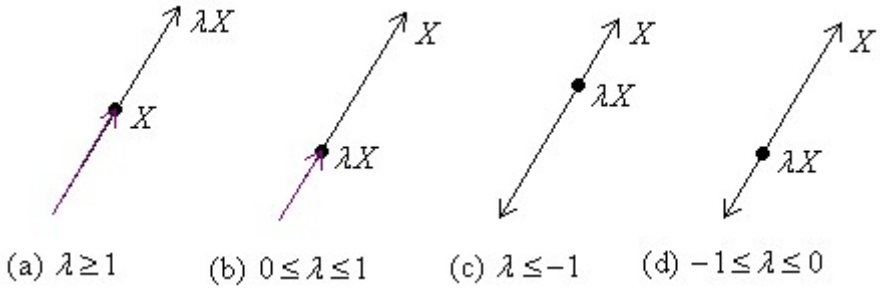
DOCUMENTO PROVISÓRIO

6.3 Vectores próprios

Conhecidos os valores próprios, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, de uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$, para cada um deles, define-se uma família de vectores associados designados por vectores próprios, cujas componentes são determinadas pela solução não nula do sistema homogéneo $\left[A_{(n\times n)} - \lambda_i I_n\right] X_{(n\times 1)} = 0_{(n\times 1)}$, onde $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \end{bmatrix}^T$ é um dos vectores próprios dessa família de vectores associados ao valor próprio λ_i, e $O = \begin{bmatrix} 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix}^T$ é o vector nulo. Obviamente, $X = 0$ (solução trivial) é uma solução do sistema homogéneo, contudo não tem interessa prático.

Obs.4: O sistema $(A - \lambda_i I)X = 0$ é possível e indeterminado com grau de indeterminação igual à multiplicidade algébrica de λ_i.

Definição3: Dada uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$, um vector não nulo X de $\mathbb{R}^n$ é chamado um vector próprio de A associado a λ se AX é um escalar múltiplo de X, ou seja, $AX = \lambda X$ para algum escalar λ (o valor próprio).



Pela definição3, um número λ é um valor próprio de A, se existe um vector não nulo de $\mathbb{R}^n$ para o qual $AX = \lambda X$. Observe-se que, todo o escalar múltiplo de X é também vector próprio associado a λ, pois $A(kX) = k(AX) = k(\lambda X) = \lambda(kX)$. Geometricamente, a resolução de $AX = \lambda X$ significa que se procura um vector X para o qual a multiplicação por A tem o mesmo efeito que a multiplicação de X por λ (a multiplicação de A por X, transforma X num seu escalar múltiplo). O vector λX tem componentes proporcionais a X, sendo λ a constante de proporcionalidade. Nestes termos, em $\mathbb{R}^2$, podemos dar uma interpretação geométrica à noção de vector próprio. A equação $AX = \lambda X$ diz que os vectores AX e λX são paralelos. Assim, X é um vector próprio de A se, e só se, A transforma X num vector paralelo (colinear) a X. Resumindo, AX tem a mesma direção de X, enquanto o sentido e comprimento de AX dependem de λ, veja-se figura anterior.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Exemplo3: Seja $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ uma matriz invertível.

a) Prove que 0 não é valor próprio de A.

b) Encontre os valores e vectores próprios de A^{-1} em função dos vectores próprios de A.

Resolução:

a) Comecemos por notar que, por definição, 0 é valor próprio de A sse 0 é raiz do polinómio característico $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, i.e., $0 = p(0) = \det(A - 0 \times I) = \det(A)$. Pelo que 0 é valor próprio de A sse $\det(A) = 0$, ou seja, sse A não é invertível. Conclusão: a matriz A é invertível sse $p(0) \neq 0$.

b) Seja λ um valor próprio de A. Por (a), $\lambda \neq 0$. Vamos agora provar que $1/\lambda$ é valor próprio de A^{-1}. Usando as propriedades dos determinantes temos:

$$\det(A^{-1} - \tfrac{1}{\lambda} I) = \det(A^{-1} - \tfrac{1}{\lambda} A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det(I - \tfrac{1}{\lambda} A) = \det(A^{-1}) \det(\tfrac{1}{\lambda}\lambda I - \tfrac{1}{\lambda} A) =$$
$$= \det(A^{-1}) \det(-\tfrac{1}{\lambda}(A - \lambda I)) = \left(-\tfrac{1}{\lambda}\right)^n \det(A^{-1}) \det(A - \lambda I),$$

pelo que $\lambda^n \det(A) \det(A^{-1} - \tfrac{1}{\lambda} I) = (-1)^n \det(A - \lambda I)$. Portanto, λ é valor próprio de A sse $1/\lambda$ é valor próprio de A^{-1}.

Seja X uma vector próprio de A associado a um valor próprio λ, por definição, $AX = \lambda X$. Aplicando a inversa de A em ambos os membros desta igualdade obtemos $A^{-1}AX = \lambda A^{-1}X \Leftrightarrow X = \lambda A^{-1}X \Leftrightarrow A^{-1}X = \frac{1}{\lambda} X$. Assim, concluímos que X também é vector próprio de A^{-1} associado ao valor próprio de $1/\lambda$. ■

Obs.5:

i) Cada vector próprio está associado a um único valor próprio, i.e., valores próprios distintos estão associados a vectores próprios distintos. A um valor próprio estão associados uma infinidade de vectores próprios.

ii) O conjunto de todas as soluções do sistema homogéneo $(A - \lambda I)X = 0$ representa-se por $N(A - \lambda I)$, o núcleo ou espaço nulo da matriz $A - \lambda I$. Este conjunto é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Tendo em conta a obs.5 ii), como o conjunto de todos os vectores próprios de $A_{(n\times n)}$ associados a um mesmo valor próprio real λ, são os vectores tais que $X \neq 0$ e $(A - \lambda I)X = 0$, são exactamente o conjunto dos vectores não nulos do espaço $N(A - \lambda I)$, ou seja, os vectores de $N(A - \lambda I) \setminus \{0\}$. Daí decorre que, se ao conjunto dos vectores próprios (associados a um mesmo valor próprio) juntarmos o vector nulo, obtemos um subespaço vectorial, que é precisamente $E_\lambda = N(A - \lambda I)$, um subespaço de $\mathbb{R}^n$ (designado subespaço anulado por $A - \lambda I$, ou subespaço próprio associado a λ). Cada valor próprio de uma matriz A tem um espaço próprio de associado.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Definição4: Considere a matriz $A_{(n\times n)}$ e λ, um valor próprio real de A. O conjunto E_λ de todos os vectores próprios associados a λ, acrescido do vector nulo, constitui um subespaço de $\mathbb{R}^n$, chamado espaço próprio de A associado ao valor próprio λ.

Teorema2: Seja λ um valor próprio de A, então são equivalentes as afirmações:

i) $|A-\lambda I|=0$.

ii) $A-\lambda I$ é singular.

iii) $N(A-\lambda I)\neq\{0\}$.

iv) $E_\lambda = N(A-\lambda I)$ é um subespaço de $\mathbb{R}^n$, o espaço próprio associado a λ.

Exemplo4: Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{bmatrix}$.

a) Mostre que $\lambda=5$ é um valor próprio de A.

b) Calcule o outro valor próprio.

c) Determine os vectores próprios associados aos valores próprios.

Resolução:

a) Temos que mostrar que existe um vector não nulo X (associado a $\lambda=5$) tal que $AX=5X \Leftrightarrow (A-5I)X=0$, ou seja, que esta equação tem solução não trivial. Isto acontece se $|A-5I|=0$. Como

$$|A-5I|=\left|\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}\right|=\begin{vmatrix}-4 & 2\\ 4 & -2\end{vmatrix}=0,$$

o sistema $AX=5X$ tem solução não trivial, e, portanto, $\lambda=5$ é um valor próprio de A.

b) Os valores próprios de A são

$$|A-\lambda I|=0 \Leftrightarrow (1-\lambda)(3-\lambda)-8=0 \Leftrightarrow \lambda^2-4\lambda-5=0 \Leftrightarrow \lambda=-1\vee\lambda=5,$$

com multiplicidades algébricas $M_{-1}=M_5=1$.

c) Os vectores próprios associados aos valores próprios λ, são os vectores não nulos $X=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\end{bmatrix}^T$ que satisfazem o sistema $\left[A_{(2\times 2)}-\lambda_i I_2\right]X=0$, com $i=1,2$. É o mesmo que calcular $N(A-\lambda_i I)\setminus\{0\}$ o subespaço anulado pela matriz $A-\lambda_i I$, $i=1,2$.

- Para $\lambda=-1$, vem $A+I=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 4 & 4\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}2 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}2x_1+2x_2=0\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=-2x_2\\ x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}\end{cases}$. O sistema é possível e indeterminado com grau de indeterminação 1, igual M_{-1}. Os vectores próprios

DOCUMENTO PROVISÓRIO

associados são do tipo $X=\begin{bmatrix}-2x_2 & x_2\end{bmatrix}^T$, $x_2 \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$, múltiplos não nulos de $X=\begin{bmatrix}-2 & 1\end{bmatrix}^T$. O espaço próprio associado é $E_{-1}=\left\{\begin{bmatrix}-2x_2 & x_2\end{bmatrix}^T, x_2 \in \mathbb{R}\right\}$ (corresponde à solução do sistema $[A+I]X=0$, ou seja, ao núcleo $N(A+I)$). Uma base de E_{-1} é $B_{-1}=\left\{\begin{bmatrix}-2 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$ (porquê?).

- Para encontrar os vectores próprios associados a $\lambda=5$, determinamos $N(A-5I)\backslash\{0\}$, o subespaço anulado pela matriz $A-5I$. A condensação desta matriz dá

$$[A-5I]=\begin{bmatrix}-4 & 2\\ 4 & -2\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0\end{bmatrix}.$$

Assim, se $X=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\end{bmatrix}^T$ é um vector próprio associado a $\lambda=5$, como as suas componentes satisfazem $x_1-\frac{1}{2}x_2=0\Leftrightarrow x_1=\frac{1}{2}x_2$, os vectores próprios são da forma $X=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}x_2 & x_2\end{bmatrix}^T$, $x_2 \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$. Os vectores próprios são múltiplos não nulos de $\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}^T$, ou de $\begin{bmatrix}1 & 2\end{bmatrix}^T$. O espaço próprio associado é $E_5=\left\{\begin{bmatrix}\frac{1}{2}x_2 & x_2\end{bmatrix}^T, x_2 \in \mathbb{R}\right\}$ (corresponde à solução do sistema $[A-5I]X=0$ i.e., ao núcleo $N(A-5I)$). Também $B_5=\left\{\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}^T\right\}$ forma uma base de E_5.

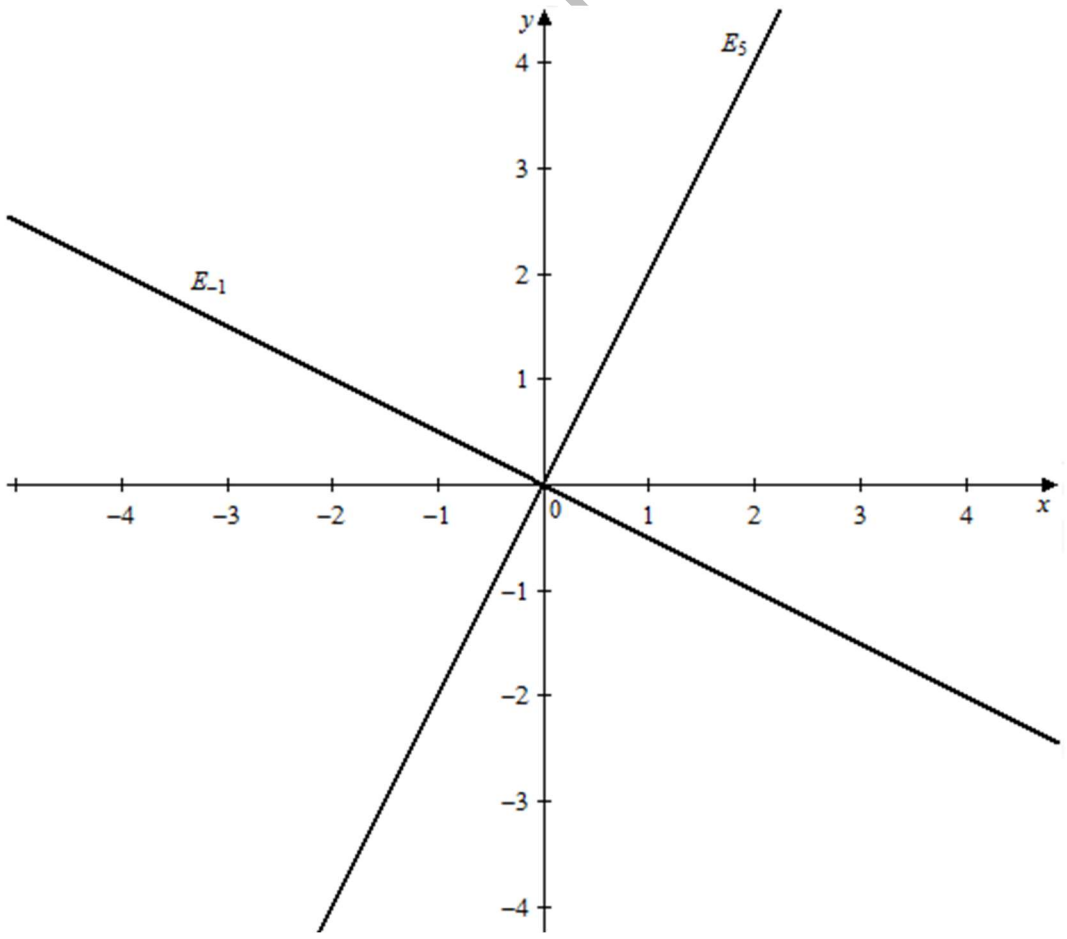


Figura 1 – Representação gráfica dos espaços próprios E_{-1} e E_5, subespaços de $\mathbb{R}^2$.

PROVISÓRIO

Pelo que foi dito, conjuntos formados por dois ou mais vectores de E_{-1} e E_5 são linearmente dependentes (porquê?). Pela definição4, os espaços próprios E_{-1} e E_5 são subespaços de $\mathbb{R}^2$. Do cálculo vectorial, sabe-se que os subespaços de $\mathbb{R}^2$ são: i) $\{0\}$ (subespaço trivial); ii) as rectas que passam na origem; iii) $\mathbb{R}^2$. Como se vê, E_{-1} e E_5 correspondem a rectas que passam na origem.■

Exemplo5: Mostre que $\lambda = 6$ é valor próprio de $A = \begin{bmatrix} 7 & 1 & -2 \\ -3 & 3 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ e encontre uma base para E_6.

Resolução: Como $A - 6I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -3 & -3 & 6 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, conclui-se que o subespaço anulado por $A - 6I$ é não nulo (porquê?), donde $\lambda = 6$ é um valor próprio de A. E, como $r(A - 6I) = 1$, o sistema $(A - 6I)X = 0$ tem grau de indeterminação $d = 2$. Sabendo que $d = M_6$ conclui-se que $M_6 = 2$ (exercício!). Os vectores próprios associados satisfazem $x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -x_2 + 2x_3$, com x_2 e x_3 não simultaneamente nulos (porquê?). Concluindo-se, assim, que

$$E_6 = \left\{ \begin{bmatrix} -x_2 + 2x_3 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T \right\} = \left\{ x_2 \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\} = ger\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right).$$

Isto quer dizer que, $B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$ constitui uma base para E_6. Prova-se que conjuntos formados com vectores desta base são linearmente independentes (exercício!).■

Exemplo6: Calcule os vectores próprios da matriz do exemplo1 e bases para os espaços próprios.

Resolução: Como vimos, os valores próprios de $A_{(3\times3)} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ são $\lambda = 2 \vee \lambda = 3 \vee \lambda = 6$ (a matriz tem valores próprios distintos). Os vectores próprios associados são os vectores não nulos que satisfazem a equação $\left[A_{(3\times3)} - \lambda_i I_3 \right] X = 0$, com $i = 1, 2, 3$.

- Para $\lambda = 2$, vem $\left[A - 2I_3 \right] X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$. Os vectores próprios são do tipo $X_2 = x_3 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. O espaço próprio associado é

$$E_2 = N(A - 2I) = \{X \in \mathbb{R}^3 : (A - 2I)X = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) : (-x_3, 0, x_3) \wedge x_3 \in \mathbb{R}\} =$$
$$= \{(x_1, x_2, x_3) : x_3(-1, 0, 1) \wedge x_3 \in \mathbb{R}\}.$$

Também podemos escrever $E_2 = \left\{ x_3 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$. Uma base de E_2 é $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

- Para $\lambda = 3$, vem $[A-3I_3]X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$. Os vectores próprios são do tipo $X_3 = x_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. O espaço próprio associado é

$$E_3 = N(A-3I) = \{X \in \mathbb{R}^3 : (A-3I)X = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) : (x_3, x_3, x_3) \wedge x_3 \in \mathbb{R}\} =$$
$$= \{(x_1, x_2, x_3) : x_3(1,1,1) \wedge x_3 \in \mathbb{R}\}.$$

Ou, $E_3 = \left\{x_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$ e $B_3 = \left\{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$ constitui uma base de E_3.

- Para $\lambda = 6$, vem $[A-6I_3]X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$. Os vectores próprios são do tipo $X_6 = x_3 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. O espaço próprio associado é

$$E_6 = N(A-6I) = \{X \in \mathbb{R}^3 : (A-6I)X = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) : (x_3, -2x_3, x_3) \wedge x_3 \in \mathbb{R}\} =$$
$$= \{(x_1, x_2, x_3) : x_3(1,-2,1) \wedge x_3 \in \mathbb{R}\}.$$

Ou, $E_6 = \left\{x_3 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$, sendo $B_6 = \left\{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$ uma base E_6.

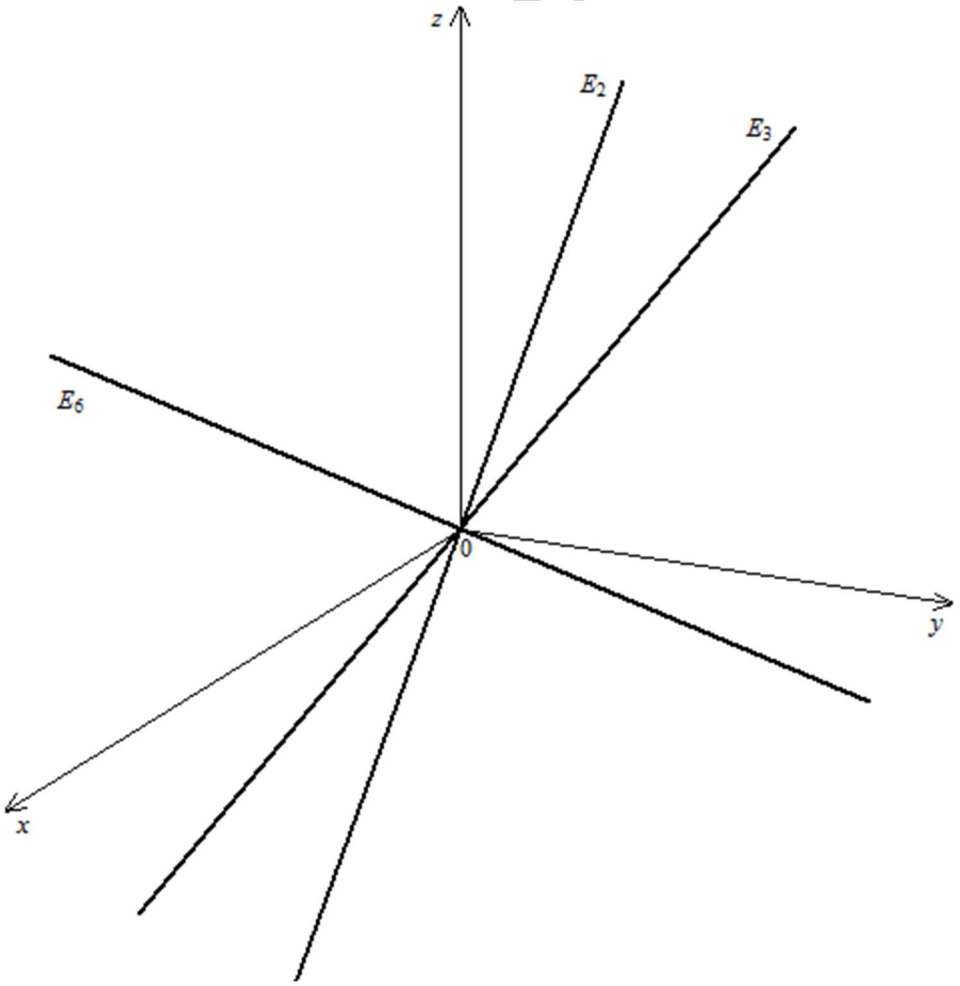


Figura 2 – Representação gráfica dos espaços próprios E_2, E_3 e E_6, subespaços de $\mathbb{R}^3$.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Pelo teorema2, os espaços próprios E_2, E_3 e E_6 associados a $\lambda = 2$, $\lambda = 3$ e $\lambda = 6$, respectivamente, são subespaços de $\mathbb{R}^3$. Vimos no cálculo vectorial que os subespaços de $\mathbb{R}^3$ são: i) $\{0\}$ (subespaço trivial); ii) as rectas que passam na origem; iii) os planos que passam na origem; iv) $\mathbb{R}^3$.
Prova-se que estes espaços próprios representam rectas que passam na origem (exercício!).

Por outro lado, por exemplo, para $x_3 = 1$ podemos considerar os vectores $X_2 = \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, $X_3 = \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ e $X_6 = \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T$ (cada um associados a um espaço próprio). Prova-se que o conjunto $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ é linearmente independente. Para isso, basta verificar que, $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$ (do cálculo vectorial).

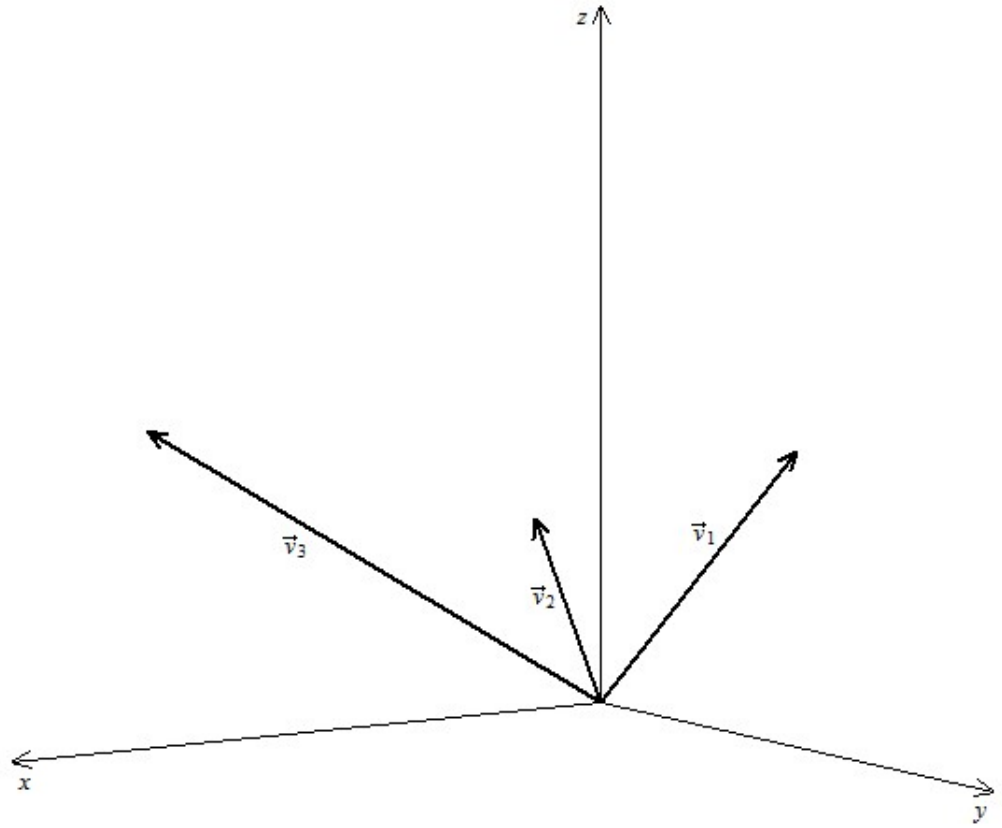


Figura 3 – Representação gráfica dos vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ que forma um conjunto L.I..

Também se prova que o conjunto V gera $\mathbb{R}^3$, ou seja, $\mathbb{R}^3 = ger(V)$ (exercício!). O que significam as condições: i) V ser L.I. e ii) $\mathbb{R}^3 = ger(V)$?■

Exemplo7: Encontre os vectores próprios associados aos valores próprios do exemplo2.

Resolução: Equivale a calcular para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, uma matriz coluna (vector) $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T \neq 0$ tal que $AX = \lambda X$. Vimos que, $\lambda = 2 \vee \lambda = 3$, com multiplicidades algébricas $M_2 = 2$ e $M_3 = 1$.

- Para $\lambda = 2$, vem

  $(A - 2I_3)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 0 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \in \mathbb{R} \\ x_2 = -x_3, \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$ o sistema é possível e indeterminado, com grau $M_2 = 2$. Os vectores próprios associados são do tipo, $X = \begin{bmatrix} x_1 & -x_3 & x_3 \end{bmatrix}^T = x_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T$, $x_1, x_3 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (não simultaneamente nulos), estes constituem uma família de vectores próprios associados a $\lambda = 2$. Para diferentes valores de $x_1, x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ obtemos diferentes (infinitos) vectores próprios escalares múltiplos. E $E_2 = \left\{ x_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T, x_1, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$ uma base de E_2 é $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$

- Para $\lambda = 3$, vem

  $(A - 3I_3)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$,

  o sistema é possível e indeterminado, com grau de indeterminação $M_3 = 1$. A família de vectores próprios associados é $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2x_3 & 0 & x_3 \end{bmatrix}^T = x_3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, $x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$. Por exemplo, para $x_3 = 1$, obtemos $X = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$. Repare-se que

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

  Ou seja, a matriz A transforma X num vector paralelo a X. O espaço próprio associado é $E_3 = \left\{ x_3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$ e uma sua base é $B_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$ (porquê?).

Os espaços próprios E_2 e E_3 são subespaços de $\mathbb{R}^3$. Representam, respectivamente, um plano e uma recta que passam na origem (estes apenas se intersectam na origem do referencial).

Prova-se que conjuntos formados com vectores das bases de E_2 e E_3 são L.I. e geram $\mathbb{R}^3$.■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

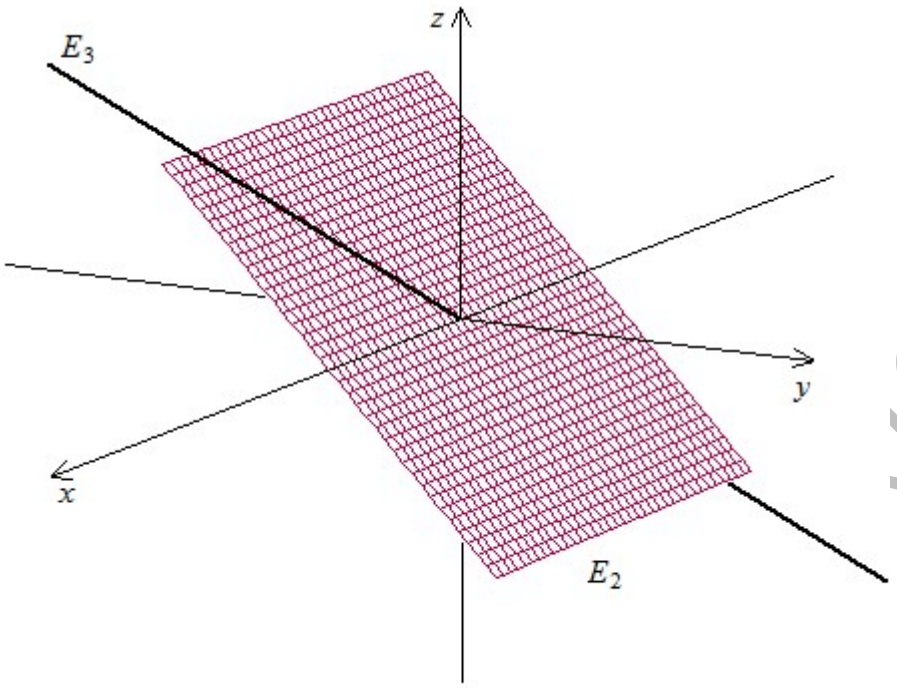


Figura 4 – Representação gráfica dos espaços próprios E_2 e E_3, subespaços de $\mathbb{R}^3$.

Nos exemplos anteriores vimos que o conjunto formado por vectores próprios das bases dos espaços próprios de cada valor próprio são linearmente independentes e geram $\mathbb{R}^3$. No exemplo6, os valores próprios eram distintos, e no exemplo7 um dos valores próprios tinha multiplicidade algébrica 2.

Teorema3: Se $X_1, X_2, ..., X_n$ são vectores próprios da matriz A associados a valores próprios distintos $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$, então $V = \{X_1, X_2, ..., X_n\}$ constitui um conjunto linearmente independente.

Obs.6: O teorema3 diz que: Se A tem n valores próprios distintos dois a dois, então o conjunto formado pelos n vectores próprios de A é linearmente independentes (L.I.). Prova-se que este é um caso particular de um resultado mais geral. Suponhamos que $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ são valores próprios distintos e que escolhemos um conjunto L.I. em cada um dos correspondentes espaços próprios. Se considerarmos todos estes vectores num único conjunto, o resultado será um conjunto L.I.. Por exemplo, se escolhermos três vectores L.I. de um espaço próprio e outros dois de outro espaço próprio, o conjunto dos cinco vectores é um conjunto L.I..

Teorema4: Sejam $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ valores próprios de A distintos dois a dois, seja X_i um conjunto de vectores próprios de A linearmente independentes associados a λ_i. Então $\{X_1, X_2, \ldots, X_r\}$ constitui um conjunto de vectores linearmente independentes.

DOCUMENTO PRO

Exemplo8: Calcule os valores e vectores próprios da matriz $A=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -3\\ 2 & 1 & -6\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}$.

Resolução: Os valores próprios de A são

$$|A-\lambda I|=0 \Leftrightarrow -\lambda^3-\lambda^2+21\lambda+45=0 \Leftrightarrow \lambda_1=5 \vee \lambda_2=\lambda_3=-3.$$

A matriz é de ordem 3, mas tem apenas 2 valores próprios distintos, significa que um destes tem multiplicidade algébrica 2, de facto, $M_5=1$ e $M_{-3}=2$ (porquê?). A soma das multiplicidades algébricas dos valores próprios é igual à ordem da matriz.

Os vectores próprios são obtidos da resolução do sistema $(A-\lambda_i I)X=0$, $i=1,2,3$.

- Para $\lambda=5$, vem

$$(A-\lambda_i I)X=0 \Leftrightarrow (A-5I)X=0 \Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix}-2 & 2 & -3\\ 2 & 1 & -6\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}-5\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix}-2 & 2 & -3\\ 2 & 1 & -6\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow \begin{bmatrix}-7 & 2 & -3\\ 2 & -4 & -6\\ -1 & -2 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow \begin{cases}-7x+2x_2-3x_3=0\\ 2x-4x_2-6x_3=0\\ -x-2x_2-5x_3=0\end{cases}.$$

Obtemos um sistema homogéneo que pode ser resolvido aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz do sistema (porquê?), vindo

$$A-5I=\begin{bmatrix}-7 & 2 & -3\\ 2 & -4 & -6\\ -1 & -2 & -5\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & -2 & -5\\ 0 & -8 & -16\\ 0 & 16 & 32\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & -2 & -5\\ 0 & -8 & -16\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & -2 & -5\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

Donde, o sistema original é equivalente a

$$\begin{cases}-x_1-x_3=0\\ x_2+2x_3=0\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=-x_3\\ x_2=-2x_3\\ x_3\in\mathbb{R}\end{cases}.$$

Repare-se que, a multiplicidade algébrica 1, para $\lambda=5$, está de acordo com o grau de indeterminação do sistema associado. O sistema tem duas equações principais, considerámos as variáveis x_1 e x_2 como principais e a variável x_3 como livre. A família de vectores próprios associada é $X=\begin{bmatrix}-x_3 & -2x_3 & x_3\end{bmatrix}^T=x_3\begin{bmatrix}-1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T$, $x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Por exemplo, fazendo $x_3=1$, obtemos um vector próprio, $X_1=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T$, associado a este valor próprio. Podemos verificar a igualdade $AX_1=5X_1$,

$$AX_1=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -3\\ 2 & 1 & -6\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\ -2\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5\\ -10\\ 5\end{bmatrix}=5\begin{bmatrix}-1\\ -2\\ 5\end{bmatrix}=\lambda X_1,$$

DOCUMENTO PROVISÓRIO

o que mostra que $\lambda = 5$ é de facto um valor próprio de A. O espaço próprio de A associado é $E_5 = \left\{ x_3 \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T , x_3 \in \mathbb{R} \right\}$ um subespaço de $\mathbb{R}^3$. Prova-se que E_5 representa uma recta que passa na origem (exercício!). Uma base para E_5 é $B_5 = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$.

- Para $\lambda = -3$, vem

$$(A - \lambda_i I)X = 0 \Leftrightarrow (A + 3I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x + 4x_2 - 6x_3 = 0 \\ -x - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}.$$

Procedendo como em cima,

$$A + 3I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 + 3x_3 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Repare-se que o valor próprio $\lambda = -3$ tem multiplicidade algébrica 2, o que está de acordo com o grau de indeterminação do sistema associado (a matriz do sistema tem $r(A+3I)=1$, a indeterminação é de grau 2, tem duas variáveis livres). O sistema tem uma equação principal, considerámos a variável x_1 como principal e as variáveis x_2 e x_3 como livres. A família de vectores próprio associada a $\lambda = -3$ é

$$X = \begin{bmatrix} -2x_2 + 3x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \backslash \{0\}.$$

Por exemplo, para $x_2 = 1$, $x_3 = 0$, e $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, obtemos respectivamente, $X_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ e $X_3 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, vectores próprios associados a este valor próprio.

Também aqui podemos verificar a igualdade $AX_2 = \lambda X_2$ e $AX_3 = \lambda X_3$

$$AX_2 = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda X_2$$

e

$$AX_3 = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda X_3.$$

O espaço próprio de A associado ao valor próprio, $\lambda = -3$, é $E_{-3} = \left\{ x_2 \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T , x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$, um subespaço de $\mathbb{R}^3$. Prova-se que E_{-3} representa um plano que passa na origem (exercício!).

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Como $X_2=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T$ e $X_3=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$ formam um conjunto linearmente independente, $B_{-3}=\left\{\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T+\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$ forma uma base para E_{-3}.

Por outro lado, para $x_2=x_3=1$, obtemos $X=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T+\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T$ outro o vector próprio associado a este valor próprio. Verifica-se a igualdade

$$AX=\lambda X \Leftrightarrow AX=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -3\\ 2 & 1 & -6\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\-3\\-3\end{bmatrix}=-3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\lambda X.$$

O conjunto de vectores próprios das bases de E_5 e E_{-3}, por exemplo, $V=\{X_1,X_2,X_3\}$ com $X_1=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T$, $X_2=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T$ e $X_3=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$, é linearmente independente. De facto,

$$\alpha_1X_1+\alpha_2X_2+\alpha_3X_3=0 \Leftrightarrow \begin{cases}-\alpha_1-2\alpha_2+3\alpha_3=0\\-2\alpha_1+\alpha_2=0\\\alpha_1+\alpha_3=0\end{cases},$$

vem

$$A=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 3\\-2 & 1 & 0\\1 & 0 & 1\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & -2 & 3\\0 & 5 & -6\\0 & -2 & 4\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{cases}-\alpha_1-2\alpha_2-3\alpha_3=0\\-2\alpha_1+\alpha_2=0\\\alpha_1+\alpha_3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1=0\\\alpha_2=0\\\alpha_3=0\end{cases}.$$

Repare-se que as colunas da matriz do sistema são os vectores próprios associados a A. Como foi referido, um conjunto de vectores é L.I. se o determinante da matriz cujas colunas são constituídas pelas componentes desses vectores for diferente de zero. Neste exemplo,

$$|A|=\begin{vmatrix}-1 & -2 & -3\\-2 & 1 & 0\\1 & 0 & 1\end{vmatrix}=-2\neq 0.$$

Apesar da matriz não ter todos os valores próprios distintos, os seus vectores próprios formam um conjunto linearmente independente. Prova-se que este conjunto gera $\mathbb{R}^3$ (exercício!).■

Definição5: O número m_λ de vectores próprios associado a λ que constituem um conjunto linearmente independente é chamado multiplicidade geométrica de λ.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Obs.7: Tendo em conta esta última definição:

i) Um valor próprio com multiplicidade algébrica 1 tem também multiplicidade geométrica 1.

ii) Se as multiplicidades geométricas dos valores próprios de $A_{(n\times n)}$ somam *n*, então existem *n* vectores próprios de *A* linearmente independentes.

iii) Sendo λ um valor próprio de uma matriz $A_{(n\times n)}$, então a dimensão do espaço próprio associado a λ é dada pela sua multiplicidade geométrica, m_λ, e, por outro lado, a dimensão do espaço próprio dá a multiplicidade geométrica de λ como valor próprio.

Exemplo9: Calcule a dimensão do espaço próprio de $\lambda = 2$ para $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Resolução: Comecemos por verificar que $\lambda = 2$ é um valor próprio de *A*. Como o conjunto das colunas de $A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ é linearmente dependente, $\det(A-2I) = 0$, a matriz $A - 2I$ é singular, donde $N(A-2I) \neq \{0\} \Rightarrow \lambda = 2$ é valor próprio de *A*. Os vectores próprios associados a cada valor próprio são os vectores não nulos do núcleo de $A - \lambda I$. Como

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

os vectores próprios para $\lambda = 2$ são do tipo $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_2 \end{bmatrix}^T \; x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Verifica-se

$$AX = \lambda X = 2X \Leftrightarrow A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \\ 2x_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

O que garante que estes são de facto os vectores próprios associados ao valor próprio $\lambda = 2$. Prova-se que multiplicidade algébrica de $\lambda = 2$ é $M_2 = 2$ (exercício!). O espaço próprio associado é

$$E_2 = N(A-2I) = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_2 \end{bmatrix}^T, x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T + x_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

O número de vectores próprios que constituem um conjunto linearmente independente é 2 (**porquê?**), assim, a multiplicidade geométrica de $\lambda = 2$ é $m_2 = 2$ donde a dimensão de E_2 é $\dim(E_2) = 2$. E uma base de E_2 é $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$. ■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Obs.8: Chama-se multiplicidade geométrica **(** m_λ **)** do valor próprio λ de A à dimensão do espaço próprio associado λ , $E_\lambda = N(A-\lambda I)$.

Exemplo10: Quais as dimensões dos espaços próprios associados dos exemplos 6 e 7.

Resolução: Para o exemplo6, temos valores próprios todos distintos donde $m_2 = m_3 = m_6 = 1$ e $\dim E_2 = \dim E_3 = \dim E_6 = 1$. Para o exemplo7, $M_2 = 2$, $M_3 = 1$ e $m_2 = 2$, $m_3 = 1$, donde $\dim E_2 = 2$ e $\dim E_3 = 1$. Repare-se que, nos dois exemplos, $M_\lambda = m_\lambda, \forall\lambda$ e $\sum \dim E_\lambda = 3 = n$.

Exemplo11: Calcule a dimensão dos espaços próprios associados da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução: Os valores próprios de A são $|A-\lambda I| = (\lambda-1)(\lambda-2)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \vee \lambda = 2$ com multiplicidades algébricas, $M_1 = 1$ e $M_2 = 2$. Os vectores próprios associados são:

- Para $\lambda = 1$, vem $[A - I_3]X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = -8x_2 \end{cases}$. Portanto, os vectores próprios são do tipo $X_3 = x_2\begin{bmatrix} -1 & 1 & -8 \end{bmatrix}^T, x_2 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$. Donde $m_1 = M_1 = 1$ e $\dim(E_1) = 1$, pois $E_1 = \left\{x_2\begin{bmatrix} -1 & 1 & -8 \end{bmatrix}^T, x_2 \in \mathbb{R}\right\}$ e uma base de E_1 é $B_1 = \left\{\begin{bmatrix} -1 & 1 & -8 \end{bmatrix}^T\right\}$.
- Para $\lambda = 2$, vem $[A - 2I_3]X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$. A família de vectores próprios associados é $X_2 = x_3\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$. Donde, $m_2 = 1 < M_2 = 2$ e $\dim(E_2) = 1$, pois $E_2 = \left\{x_3\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$ e uma base é $B_2 = \left\{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$. Ou seja, o espaço associado a $\lambda = 2$ tem dimensão 1 e a multiplicidade algébrica é maior que a geométrica. Qualquer conjunto formado com dois ou mais vectores de E_2 é linearmente dependente, pois esses vectores são escalares múltiplos (porquê?).

Esta matriz gera apenas conjuntos de dois vectores L.I., pois, $\sum \dim(E_\lambda) = 2 \neq n = 3$ ou $m_\lambda < M_\lambda$. Por exemplo, o conjunto $V = \left\{\begin{bmatrix} -1 & 1 & -8 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$, formado por vectores das bases próprias de A, é L.I.. Não é possível formar conjuntos com 3 vectores próprios de A que sejam L.I. ■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Teorema5: Seja λ um qualquer valor próprio da matriz $A_{(n\times n)}$, então a sua multiplicidade geométrica é menor ou igual sua à multiplicidade algébrica, $m_\lambda \le M_\lambda$ ($\Delta_\lambda = M_\lambda - m_\lambda \ge 0$).

O teorema5 garante que o número de valores próprios distintos iguala o número de vectores próprios associados linearmente independentes, contudo, como vimos no exemplo anterior, um valor próprio com multiplicidade algébrica M_λ pode ter um número inferior de vectores próprios linearmente independentes. Este facto trás algumas consequências como veremos.

Obs.9: A dimensão do espaço próprio $N(A-\lambda I)$ associado a λ é menor ou igual à sua multiplicidade algébrica M_λ, $\dim(N(A-\lambda I)) \le M_\lambda$.

Exemplo12: Calcule os vectores próprios associados aos valores próprios de $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Resolução: Comecemos por calcular os valores próprios

$$|A-\lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & -2 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\lambda(2-\lambda)(3-\lambda) + 2(2-\lambda) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2 \vee \lambda = 1 \vee \lambda = 2.$$

A matriz A tem, dois valores próprios distintos, enquanto $\lambda = 2$ tem multiplicidade algébrica $M_2 = 2$, o valor próprio $\lambda = 1$ tem $M_1 = 1$. Os vectores próprios, são os vectores não nulos que satisfazem a equação $\left[A_{(n\times n)} - \lambda_i I_{(n\times n)}\right] X = 0,\ i = 1,2$.

- Para $\lambda_1 = 1$, vem

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \end{cases}.$$

Os vectores próprios de A associados ao valor próprio $\lambda_1 = 1$ são os vectores não nulos da forma

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -2x_3 & x_3 & x_3 \end{bmatrix}^T = x_3 \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T,$$

portanto, $B = \left\{\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$ forma uma base do espaço próprio $E_1 = \left\{x_3 \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$ associado a $\lambda = 1$. Tem-se, $m_1 = 1$, o espaço próprio associado tem dimensão 1. Tem-se $m_1 = M_1$.

- Para $\lambda_2 = 2$, vem

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Os vectores próprios de A associados ao valor próprio $\lambda = 2$ são os vectores não nulos da forma

DOCUMENTO PROVISÓRIO

$$X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_3\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_3\\0\\x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\x_2\\0\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$ (x_2 e x_3 não simultaneamente nulos).

Como $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}^T$ e $\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$ são linearmente independentes (porquê?), o conjunto constituído por estes vectores forma uma base do espaço próprio associado a $\lambda=2$. Como o valor próprio tem dois vectores próprios associados linearmente independentes, a sua multiplicidade geométrica é 2, assim como a dimensão do espaço próprio E_2 associado. Repare-se que a multiplicidade algébrica é igual à multiplicidade geométrica, $M_2=m_2=2=\dim(E_2)$.■

Pelo que foi referido nos exemplos anteriores, podemos dizer que as matrizes $A_{(n\times n)}$ podem ter:

i) Valores próprios todos distintos, donde $M_\lambda=m_\lambda,\forall\lambda$ e $\sum \dim E_\lambda=n$ (ordem da matriz). Aqui, conjuntos formados por vectores próprios associados aos diferentes valores próprios formam conjuntos L.I. e geram o espaço $\mathbb{R}^n$ ($\dim\mathbb{R}^n=n$ igual à ordem da matriz).

ii) Valores próprios com multiplicidade, mas, $M_\lambda=m_\lambda,\forall\lambda$ e $\sum \dim E_\lambda=n$. Aqui os conjuntos formados por vectores próprios (em número igual à soma da m_λ de cada valor próprio) associados aos diferentes valores próprios formam conjuntos L.I. e geram o espaço $\mathbb{R}^n$.

iii) Valores próprios com multiplicidade, mas, $\exists\lambda: M_\lambda>m_\lambda$ donde $\sum \dim E_\lambda\neq n$. Aqui os conjuntos formados por vectores próprios (em número igual à soma da m_λ de cada valor próprio) associados aos diferentes valores próprios formam um conjunto L.I., mas não geram o espaço $\mathbb{R}^n$.

Do cálculo vectorial, sabemos que um conjunto de vectores linearmente independente que gera um espaço vectorial constitui uma base para esse espaço. Sabemos ainda do teorema14 que: "Para todo o espaço vectorial *E* com $\dim(E)=n$, e *S* um subconjunto de *E* com exactamente *n* vectores, então *S* é uma base de *E* se *S* gerar *E* ou for linearmente independente."

De facto, podemos enunciar os seguintes resultados.

Teorema6: Se uma matriz $A_{(n\times n)}$ tem *n* valores próprios distintos, então os vectores próprios associados formam uma base de $\mathbb{R}^n$.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Exemplo13: A matriz $A=\begin{bmatrix}5 & 3\\ 3 & 5\end{bmatrix}$ gera uma base de vectores próprios $B=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\right\}$ de $\mathbb{R}^2$ associados aos valores próprios $\lambda_1=8$ e $\lambda_2=2$.■

Exemplo14: Conjuntos de vectores próprios associados a valores próprios distintos de uma matriz $A_{(3\times3)}$ formam bases de $\mathbb{R}^3$.

Resolução: Vimos (exemplos 1 e 6) que a matriz $A_{(3\times3)}=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ -1 & 5 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{bmatrix}$ tem:

- $\lambda=2$, $X_2=x_3\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_2=\left\{x_3\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_2)=1$.
- $\lambda=3$, $X_3=x_3\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_3=\left\{x_3\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_3)=1$.
- $\lambda=6$, $X_6=x_3\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_6=\left\{x_3\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_6)=1$.

Todos os valores próprios têm multiplicidades algébricas e geométricas iguais, isto é, $M_\lambda=m_\lambda=1$.

Para $x_3=1$ vem $X_2=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$, $X_3=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T$ e $X_6=\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T$. Cada vector próprio gera uma base para o respectivo espaço próprio. Para além disso, considerando $V=\{X_1,X_2,X_3\}$, então:

i) O conjunto V é linearmente independente. De facto, $|A|=\begin{vmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=-6\neq0$.

ii) $\mathbb{R}^3=ger(V)$. Pois, considerando um elemento genérico $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)\in\mathbb{R}^3$, este pode ser escrito como combinação linear de V, $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)=\alpha_1X_1+\alpha_2X_2+\alpha_3X_3\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=-\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\\ u_2=\alpha_2-2\alpha_3\\ u_3=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\end{cases}$.

Donde

$$[A|B]=\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 1 & u_1\\ 0 & 1 & -2 & u_2\\ 1 & 1 & 1 & u_3\end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 1 & u_1\\ 0 & 1 & -2 & u_2\\ 0 & 2 & 2 & u_1+u_3\end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 1 & u_1\\ 0 & 1 & -2 & u_2\\ 0 & 0 & 6 & u_1-2u_2+u_3\end{array}\right]\Rightarrow\begin{cases}\alpha_1=\dfrac{-u_1+u_3}{3}\\ \alpha_2=\dfrac{u_1+u_2+u_3}{3}\\ \alpha_3=\dfrac{u_1-2u_2+u_3}{6}\end{cases}.$$

Podemos concluir por i) e ii) que o conjunto V constituído pelos vectores próprios L.I. de A formam uma base de $\mathbb{R}^3$. Ou, tendo em conta o teorema14 dos espaços vectoriais: Como $\mathbb{R}^3$ é um espaço vectorial com dimensão finita, $\dim(\mathbb{R}^3)=3$, e V é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ com exactamente $n=3$ vectores, então V é uma base de $\mathbb{R}^3$ se V gerar $\mathbb{R}^3$ ou for linearmente independente.■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Por outro lado, pelo que foi referido, um conjunto de vectores próprios de uma matriz $A_{(n\times n)}$ com valores próprios não todos distintos pode constituir uma base de $\mathbb{R}^n$. Isto é, mesmo que todos os *n* valores não sejam distintos, a matriz *A* pode continuar a gerar uma base de vectores próprios de $\mathbb{R}^n$.

Teorema7: Se numa matriz $A_{(n\times n)}$ a multiplicidade algébrica dos seus valores próprios iguala a sua multiplicidade geométrica, então os vectores próprios associados formam uma base de $\mathbb{R}^n$.

Exemplo15: Uma matriz $A_{(3\times 3)}$ com valores próprios não todos distintos que gera uma base de $\mathbb{R}^3$.

Resolução: Vimos (exemplo8) que para a matriz $A=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -3\\ 2 & 1 & -6\\ -1 & -2 & 0\end{bmatrix}$ se tem:

- $\lambda_1=5$, $M_5=1$, $X_5=x_3\begin{bmatrix}-1 & 2 & -1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_5=\left\{x_3\begin{bmatrix}-1 & 2 & -1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\right\}$, $m_5=1$, $\dim(E_5)=1$ e $B_5=\left\{\begin{bmatrix}-1 & 2 & -1\end{bmatrix}^T\right\}$ forma uma base para E_5.
- Para o valor próprio $\lambda_2=\lambda_3=-3$, $M_{-3}=2$, $X_{-3}=x_2\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T+x_3\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$, $x_2,x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ $E_{-3}=\left\{x_2\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T+x_3\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_2,x_3\in\mathbb{R}\right\}$, $m_{-3}=2$, $\dim(E_{-3})=2$ e uma base para E_{-3} é $B_{-3}=\left\{\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T+\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$.

Esta matriz gera uma base de $\mathbb{R}^3$, por exemplo, $B=\left\{\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\end{bmatrix}^T,\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\end{bmatrix}^T,\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$ (porquê?).■

Obs.10: Do exemplo anterior, conclui-se que os vectores próprios formam uma base de um espaço vectorial se a multiplicidade algébrica de cada valor próprio iguala a sua multiplicidade geométrica.

Há também casos em que uma matriz *A* pode não ter vectores próprios linearmente independentes suficientes para formar uma base.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Exemplo16: Não existência de base. Uma matriz $A_{(3\times3)}$ que não gera uma base de $\mathbb{R}^3$.

Resolução: Como vimos (exemplo11) para $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ -3 & 5 & 2\end{bmatrix}$, tem-se:

- $\lambda=1$, $M_1=1$, $X_3=x_2\begin{bmatrix}-1 & 1 & -8\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Donde $m_1=M_1=1$ e $\dim(E_1)=1$, pois $E_1=\left\{x_2\begin{bmatrix}-1 & 1 & -8\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\right\}$. Uma base de E_1 é $B_1=\left\{\begin{bmatrix}-1 & 1 & -8\end{bmatrix}^T\right\}$.
- $\lambda=2$, $M_2=2$, $X_2=x_3\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Donde $m_2=1<M_2=2$ e $\dim(E_2)=1$, pois $E_2=\left\{x_3\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_3\in\mathbb{R}\right\}$. Uma base de E_2 é $B_3=\left\{\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$.

Esta matriz gera apenas conjuntos de dois vectores L.I., uma vez que $\sum m_\lambda=2$ ou $\sum\dim(E_\lambda)=\dim E_1+\dim E_2=2$. Por exemplo, podemos considerar o conjunto formado pelos vectores das bases dos espaços próprios para $x_2=x_3=1$, $V=\left\{\begin{bmatrix}-1 & 1 & -8\end{bmatrix}^T,\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$. Como o espaço vectorial $\mathbb{R}^3$ tem dimensão 3, cada base de $\mathbb{R}^3$ tem 3 vectores L.I.. Assim, como não é possível formar conjuntos com 3 vectores próprios L.I., o conjunto dos vectores próprios associados aos diferentes valores próprios desta matriz não forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Ou seja, como os vectores próprios de $A_{(3\times3)}$ formam um conjuntos L.I. com dois vectores, esta matriz não gera uma base $\mathbb{R}^3$. Não há vectores próprios L.I. suficientes para formar uma base de $\mathbb{R}^3$. Isto acontece porque $m_\lambda<M_\lambda$ (a multiplicidade algébrica é maior que a geométrica) ou $\sum\dim(E_\lambda)=2<3=n$.■

Exemplo17: A matriz $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ tem valores próprios $\lambda^2=0\Leftrightarrow\lambda_1=\lambda_2=0$, portanto com multiplicidade algébrica 2. Contudo a sua multiplicidade geométrica é 1, uma vez que os vectores próprios associados resultam de $-0\times x_1+x_2=0\Leftrightarrow x_2=0$ como sendo $X=\begin{bmatrix}x_1 & 0\end{bmatrix}^T=x_1\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}^T, x_1\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ ($m_0=1$), não formando como tal uma base de $\mathbb{R}^2$. ■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

6.4 Diagonalização de Matrizes

Nesta secção, vamos abordar o problema de encontrar uma base para $\mathbb{R}^n$ composta por vectores próprios de uma matriz $A_{(n\times n)}$. Tais bases podem ser utilizadas para estudar propriedades geométricas de A e para simplificar cálculos numéricos que envolvam esta matriz. Essas bases têm também significado físico numa vasta variedade de aplicações.

Supondo que $A_{(n\times n)}$ tem n valores próprios $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ e que existe uma base $\{X_1, X_2, ..., X_n\}$ constituída por vectores próprios de A, isto é, $AX_1 = \lambda_1 X_1, AX_2 = \lambda_2 X_2, ..., AX_n = \lambda_n X_n$. Então podemos descobrir uma "estrutura escondida" na matriz A: sendo P a matriz cujas colunas são $X_1, X_2, ..., X_n$ e D a matriz diagonal cujos elementos diagonais são $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, tem-se $AP = PD$, ou seja, $A = PDP^{-1}$ (P é invertível porque as suas colunas são linearmente independentes (porquê?)).

Definição6: A matriz B diz-se semelhante a A se existir uma matriz S invertível, tal que $B = S^{-1}AS$.

Obs.11: Toda a matriz quadrada é semelhante a si mesma. A semelhança é uma relação entre matrizes quadradas, onde há um sentido (ou uma ordem) implícito na definição, o facto de B ser semelhante a A significa que A é semelhante a B. E, nestas condições, podemos escrever $A = SBS^{-1}$ ou $AS = SB$, como condições equivalentes à da definição. Portanto, dizemos que as matrizes A e B são semelhantes. Por outro lado, a matriz S que depende de A e de B, não é única para um dado par de matrizes semelhantes A e B. Na semelhança de matrizes verifica-se a propriedade transitiva, isto é, se as matrizes A e B são semelhantes e as matrizes B e C são semelhantes, então A e C são semelhantes. Observe-se que se A e B são invertíveis e semelhantes, então A^{-1} e B^{-1} também são semelhantes: $A^{-1} = (S\,B\,S^{-1})^{-1} = (S^{-1})^{-1}\,B^{-1}\,S^{-1} = S\,B^{-1}\,S^{-1}$.

Exemplo18: As matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ são semelhantes?

Resolução: As matriz B e A são semelhantes se existir uma matriz S invertível, tal que $B = S^{-1}AS$. Como existe a matriz $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ tal que $AS = SB$ (verifique!), as matrizes são semelhantes.■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Teorema8: Sejam A e B matrizes ($n\times n$) semelhantes. Então verificam as seguintes propriedades:

i) $\det(A) = \det(B)$.

ii) A é invertível se, e só se, B for invertível.

iii) A e B têm o mesmo traço.

iv) As duas matrizes têm o mesmo polinómio característico, $\det(A-\lambda I) = \det(B-\lambda I)$.

v) A e B têm os mesmos valores próprios com as mesmas multiplicidades algébricas e geométricas (contudo, os vectores próprios não são necessariamente iguais).

Obs.12 Duas matrizes podem ter em comum as propriedades do teorema8 (e outras mais), mesmo não sendo semelhantes. Neste sentido, este teorema é útil para provar que duas matrizes não são semelhantes, já que A e B não podem ser semelhantes se alguma destas propriedades falhar.

Exemplo19: Verifique quais das seguintes matrizes são semelhantes,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix},\ D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Resolução: Vamos fazer uso das propriedades do teorema anterior. Tem-se

$$tr(A) = 5, \qquad tr(B) = 5, \qquad tr(C) = 1, \qquad tr(D) = 1.$$

Portanto, podem ser semelhantes as matrizes A e B e as matrizes C e D. Por outro lado, tem-se

$$\det(A) = 5, \qquad \det(B) = 5, \qquad \det(C) = 0, \qquad \det(D) = -2.$$

Assim, só podem ser semelhantes as matrizes A e B. O polinómio característico das duas matrizes é

$$p_\lambda(A) = p_\lambda(B) = \lambda^2 - 5\lambda + 5.$$

O que ainda conduz à semelhança entre as matrizes A e B. De facto, prova-se que estas duas matrizes são semelhantes, para isso devemos encontrar uma matriz S tal que $A = S\,B\,S^{-1}$.■

Teorema9: Sejam A e B duas matrizes que têm os mesmos valores próprios todos reais e diferentes. Então, A e B são semelhantes.

Exemplo20: Verifique se as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ são semelhantes.

Resolução: Tendo em conta as propriedades do teorema8. Verifica-se que $\det(A) = \det(B) = 4$, $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B) = 4$ e $p_\lambda(A) = p_\lambda(B) = (2-\lambda)^2$, ou seja, as duas matrizes tem o mesmo valor próprio $\lambda = 2$ com multiplicidade $M_2 = 2$. Contudo, prova-se que A e B não são semelhantes. Isto deve-se ao facto dos valores próprios terem multiplicidades geométricas diferentes (exercício!).■

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Definição7: Uma matriz $A_{(n\times n)}$ diz-se diagonalizável se for semelhante a uma matriz diagonal *D*, ou seja, se existe uma matriz $P_{(n\times n)}$ invertível tal que $D=P^{-1}AP$ é uma matriz diagonal. Diz-se que a matriz *P* diagonaliza *A*, ou que *P* é a matriz de diagonalização.

Obs.13: Podemos dizer que:

i) A matriz *A* diz-se diagonalizável quando *A* é semelhante a uma matriz diagonal.

ii) $D=P^{-1}AP \Leftrightarrow A=PDP^{-1}$.

iii) A matriz de diagonalização não é única.

iv) Qualquer matriz diagonal é diagonalizável, pois qualquer matriz é semelhante a si própria.

v) Se $A_{(n\times n)}$ for diagonal, a matriz de diagonalização é a matriz identidade, de facto, $A = I_n{}^{-1}AI_n$.

Exemplo21: Encontre uma matriz que diagonalize a matriz $A=\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Resolução: Como vimos (exemplos 1 e 6), tem-se:

- $\lambda = 2$, $X_2 = x_3\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_2 = \left\{x_3\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_2)=1$.
- $\lambda = 3$, $X_3 = x_3\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_2 = \left\{x_3\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_3)=1$.
- $\lambda = 6$, $X_6 = x_3\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $E_6 = \left\{x_3\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_6)=1$.

Repare-se que para todos os valores próprios as multiplicidades algébricas e geométricas são iguais, isto é, $M_\lambda = m_\lambda = 1$. Vimos também no exemplo13, que o conjunto V constituído pelos vectores próprios L.I. de *A* forma uma base de $\mathbb{R}^3$, por exemplo, para $x_3 = 1$, vem $X_2 = \begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$, $X_3 = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T$ e $X_6 = \begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T$ uma base é $V = \left\{\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$.

Para encontrar uma matriz que diagonalize *A*, considere-se, *D* a matriz diagonal dos valores próprios de *A* e *P* a matriz cujas colunas são os vectores próprios associados (vectores da base *V*) colocados pela mesma ordem

$$D=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } P=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$ (esta matriz existe porque V é L.I.).

Então

DOCUMENTO PROVISÓRIO

$$PDP^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ -1 & 5 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{bmatrix}=A$$

e

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ -1 & 5 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix}=D.$$

Concluímos que a matriz $A_{(3\times3)}$ é semelhante a uma matriz diagonal *D*, donde *A* é diagonalizável. Diz-se que a matriz *P* diagonaliza *A*, ou que *P* é a matriz de diagonalização. Repare-se que a matriz tem valores próprios todos distintos, ou seja, gera uma base para $\mathbb{R}^3$.■

Pelo que foi referido, podemos concluir que a matriz de diagonalização não é única, basta pensarmos nas infinitas bases que podemos formar com os vectores próprios L.I. associados aos diferentes valores próprios de *A*. Como devemos proceder para saber se uma matriz *A* é ou não diagonalizável e, caso o seja, calcular uma matriz de diagonalização?

De acordo com o último exemplo, comecemos por enunciar o seguinte teorema.

Teorema10: Seja $A_{(n\times n)}$ uma matriz com *n* valores próprios diferentes, então *A* é diagonalizável.

Usando o teorema anterior, ilustrado pelo exemplo21, podemos dizer que se *A* é diagonalizável, existe uma matriz invertível *P* e uma matriz diagonal *D* de maneira que $D=P^{-1}AP \Leftrightarrow PD=AP$ se, e só se, as colunas de *P* forem *n* vectores próprios de *A*, linearmente independentes, e os elementos da diagonal de *D* forem os valores próprios (todos distintos) associados aos vectores próprios colocados na mesma ordem. Contudo, segundo este último teorema é condição suficiente mas não necessária uma matriz ter valores próprios todos diferentes para ser diagonalizável (o teorema tem um ‘’então’’, $\Rightarrow$, e não um ‘’se e só se’’, $\Leftrightarrow$). Isto significa que, há matrizes diagonalizáveis que não têm *n* valores próprios distintos.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Como vimos na seção anterior, o facto dos valores próprios serem todos distintos não é a única forma de encontrar um conjunto de vectores associados linearmente independentes que constituem uma base de $\mathbb{R}^n$.

Teorema11: Uma matriz $A_{(n\times n)}$ é diagonalizável sse existem *n* vectores próprios de *A* que formam um conjunto linearmente independente.

Assim, podemos concluir que, a matriz *A* é diagonalizável se e só para cada valor próprio λ , a multiplicidade algébrica for igual à multiplicidade geométrica, ou seja, a união das bases dos espaços próprios de *A* contém *n* vectores. Por outro lado, se a multiplicidade algébrica de cada valor próprios for 1 a matriz é diagonalizável.

Corolário: Sejam $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ os valores próprios de uma matriz $A_{(n\times n)}$ considerados sem repetições. Então $A_{(n\times n)}$ é diagonalizável se, e só se, $\dim N(A-\lambda_1 I)+\ldots+\dim N(A-\lambda_r I)=n$.

Procedendo como no exemplo anterior, vamos verificar que matrizes com valores próprios com multiplicidade podem ou não ser diagonalizáveis.

Exemplo22: Verifique se é possível encontrar uma matriz que diagonaliza $A=\begin{bmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

Resolução: O teorema11 garante que uma matriz $A_{(n\times n)}$ com *n* vectores próprios linearmente independentes é diagonalizável, a sua demonstração providencia o seguinte método para diagonalizar *A*:

Passo1: Calcular *n* vectores próprios $X_1, X_2, ..., X_n$ linearmente independentes de *A*.

Do exemplo12 vimos que $\lambda_1=\lambda_2=2\vee\lambda_3=1$, e determinamos as seguintes bases dos espaços próprio associados:

- Para $\lambda=1$, $B_1=\left\{\begin{bmatrix}-2 & 1 & 1\end{bmatrix}^T\right\}$.
- Para $\lambda=2$, $B_2=\left\{\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix}^T,\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}^T\right\}$.

Apesar da matriz $A_{(3\times 3)}$ ter apenas dois valores próprios, como $\lambda=2$ tem multiplicidade algébrica $M_2=2$, igual à multiplicidade geométrica $m_2=2$, e $\lambda=1$ tem $M_1=m_1=1$, existem $n=3$ vectores

DOCUMENTO PROVISÓRIO

próprios linearmente independentes que formam uma base de $\mathbb{R}^3$ (a reunião das bases dos subespaços $N(A-\lambda_1 I)$ e $N(A-\lambda_2 I)$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$), por isso a matriz A é diagonalizável.

Passo2: Construir a matriz P, onde as colunas são os vectores próprios $X_1, X_2, ..., X_n$, ou seja, $P=\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, que diagonaliza A. Esta matriz admite inversa porque as colunas são L.I.

Passo3: A matriz $D=P^{-1}AP$ é diagonal com valores $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$, onde λ_i é o valor próprio associado a X_i, $i=1,2,...,n$. Assim,

$$D=P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Deve ter-se em conta que a ordem dos vectores coluna de P deve obedecer à ordem dos valores próprios da matriz $D=P^{-1}AP$. Portanto, se mudarmos a ordem das colunas de P, os valores próprios de $D=P^{-1}AP$ mudam também de ordem. Se tivéssemos considerado $P=\begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, obteríamos $D=P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Claro que

$$A=PDP^{-1}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}.\blacksquare$$

Exercício: Encontre outras matrizes de diagonalização para A.

Do exemplo22, podemos concluir que uma matriz de $A_{(n\times n)}$ pode ser diagonalizável mesmo que os seus valores próprios se repitam, desde que se consiga encontrar um conjunto L.I. com n vectores próprios, ou seja, quando $M_\lambda = m_\lambda, \forall \lambda \in A_{(n\times n)}$. O que acontece se esta condição falha?

Exemplo23: Verifique se a matriz $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ é diagonizável.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Resolução: Vimos (exemplo16), que os valores próprios de A são $\lambda = 1 \vee \lambda = 2$ com $M_1 = 1$ e $M_2 = 2$, $\sum m_\lambda = m_1 + m_2 = 2 \neq n = 3$, ou seja, a multiplicidade algébrica é maior que a geométrica. Consequentemente, não é possível construir uma base de $\mathbb{R}^3$ com vectores próprios de A (porquê?). Assim, pelo que foi referido a matriz A não é diagonizável. De facto, é necessário que as multiplicidades geométricas e algébricas de cada valor próprio sejam iguais para que uma matriz A seja diagonalizável.

Repare-se que: Considerando as seguintes bases dos espaços próprios:

- Para $\lambda = 1$, $B_1 = \left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$, $\dim(E_1) = 1$ (1 vector próprio L.I. associado a $\lambda = 1$).
- Para $\lambda = 2$, $B_2 = \left\{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$, $\dim(E_2) = 1$ (1 vector próprio L.I. associado a $\lambda = 2$).

Podemos formar o seguinte conjunto de vectores próprios L.I., $V = \left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & 1 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$, $\sum \dim(E_\lambda) = \dim(E_1) + \dim(E_2) = 2 \neq n = 3$. Com estes vectores não é possível construir uma matriz P invertível de ordem 3 que diagonalize A. Quanto muito constrói-se uma matriz (3×2). Mesmo que se junte outro vector próprio de A a esta matriz resultaria uma matriz, digamos, P de ordem 3, contudo essa matriz não admitiria inversa (porquê?), ou seja, P não seria uma matriz de diagonalização de A. ■

Exemplo24: Verifique se a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ é diagonizável.

Resolução: Os valores próprios de A são $|A - \lambda I| = (5 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1 \vee \lambda = 5$, assim, $M_{-1} = 1$ e $M_5 = 2$. Sendo, $E_5 = N(A - 5I) = N\begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ como $r(A - 5I) = 2$, vem $m_5 = \dim E(5) = 3 - r(A - 5I) = 1 < M_5 = 2$. Concluindo-se que A não é diagonalizável. ■

Os exemplos anteriores ilustram que na diagonalização de matrizes $(n \times n)$, três situações podem ocorrer:

1) Existem n valores próprios distintos e, portanto, a matriz tem n vectores próprios associados que constituem um conjunto L.I., ou seja, uma base de $\mathbb{R}^n$, pelo que a matriz é diagonalizável.

2) Existem m valores próprios distintos com $m < n$, mas a matriz tem n vectores próprios associados que constituem um conjunto L.I. (uma base de $\mathbb{R}^n$), donde a matriz é diagonalizável.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

3) Existem *m* valores próprios distintos com $m<n$, e não existe um conjunto com *n* vectores próprios que seja L.I. (que constitua uma base de $\mathbb{R}^n$) e, portanto, a matriz não é diagonalizável.

Exemplo25: Uma matriz com valores próprios distintos, $A_{(3\times3)}=\begin{bmatrix}1 & 5 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ -4 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

Resolução: O polinómio característico de *A* é $\det(A-\lambda I)=(3-\lambda)(\lambda-2)(\lambda+3)$ e os valores próprios são $\det(A-\lambda I)=0\Leftrightarrow\lambda_1=-3\vee\lambda_2=2\vee\lambda=3$. Pelo teorema 6, se uma matriz $A_{(3\times3)}$ tem 3 valores próprios distintos, então o conjunto dos vectores próprios associados forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Os vectores próprios de *A* associado ao valor próprio λ são os vectores não nulos $X\in\mathbb{R}^3$ para os quais $\left[A_{(3\times3)}-\lambda_i I_3\right]X=0$, com $i=1,2,3$, isto é, são os vectores não nulos de $N(A-\lambda I)$.

- Para $\lambda_1=3$, vem

$$A-3I=\begin{bmatrix}-2 & 5 & -1\\ 0 & -5 & 1\\ -4 & 0 & 0\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-2 & 5 & -1\\ 0 & -5 & 1\\ 0 & -10 & 2\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-2 & 5 & -1\\ 0 & -5 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}-2x_1+5x_2-x_3=0\\ -5x_2+x_3=0\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=0\\ x_2\in\mathbb{R}\\ x_3=5x_2\end{cases}.$$

  Os vectores próprios de *A* associados a $\lambda_1=3$ são $X_3=x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 5\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Logo, o espaço próprio associado é $E_3=\left\{x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 5\end{bmatrix}, x_2\in\mathbb{R}\right\}$, $\dim E_3=1=m_3=M_3$.

- Para $\lambda_2=2$, tem-se

$$A-2I=\begin{bmatrix}-1 & 5 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ -4 & 0 & 1\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & 5 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ 0 & -20 & 5\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}-1 & 5 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}-x_1+5x_2-x_3=0\\ -4x_2+x_3=0\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=x_2\\ x_2\in\mathbb{R}\\ x_3=4x_2\end{cases}.$$

  Os vectores próprios de *A* associados a $\lambda_2=2$ são $X_2=x_2\begin{bmatrix}1 & 1 & 4\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. O espaço próprio para este valor próprio é $E_2=\left\{x_2\begin{bmatrix}1 & 1 & 4\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\right\}$, $\dim E_2=1=m_2=M_2$.

- Para $\lambda_3=-3$, tem-se

$$A+3I=\begin{bmatrix}4 & 5 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ -4 & 0 & 6\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}4 & 5 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 5 & 5\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}4 & 5 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}4x_1+5x_2-x_3=0\\ x_2=-x_3\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=\frac{3}{2}x_2\\ x_2\in\mathbb{R}\\ x_3=-x_2\end{cases}.$$

  Os vectores próprios de *A* associados $\lambda_3=-3$ são $X_{-3}=x_2\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & -1 & 1\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. O espaço próprio é $E_{-3}=\left\{x_2\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & -1 & 1\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\right\}$, $\dim E_{-3}=1=m_{-3}=M_{-3}$.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Atendendo a que os valores próprios de A são distintos, $m_\lambda = M_\lambda, \forall\lambda$, os vectores próprios associados formam um conjunto linearmente independentes. Como $\dim\mathbb{R}^3 = 3$, então (teorema 14 do cálculo vectorial) 3 vectores em $\mathbb{R}^3$ linearmente independentes formarão desde logo uma base de $\mathbb{R}^3$. Logo, o conjunto

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix}^T \right\},$$

constitui uma base para $\mathbb{R}^3$. Deste modo, temos uma base de $\mathbb{R}^3$ formada só por vectores próprios de A. Portanto, a matriz A é diagonalizável, isto é, existe uma matriz invertível P tal que a matriz $P^{-1}AP$ é diagonal, tendo-se

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \text{ com } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Note que cada coluna de P^{-1} é formada pelo vector próprio associado a cada valor próprio na posição correspondente. Claro que $A = PDP^{-1}$.■

Exemplo26: Uma matriz com valores próprios repetidos mas diagonalizável, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Resolução: Os valores próprios de A são $|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow -(\lambda - 1)^2(\lambda - 7) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 1 \vee \lambda_2 = 7$, com $M_1 = 2$ e $M_7 = 1$. Os vectores próprios associados ao valor próprio λ são os vectores não nulos $X \in \mathbb{R}^3$ tais que $\left[A_{(3\times3)} - \lambda_i I_3 \right] X = 0$, com $i = 1,2$, isto é, são os vectores não nulos de $N(A - \lambda I)$.

- Para $\lambda_1 = 1$, vem

$$A - I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

  Os vectores próprios são, com x_2 e x_3 não simultaneamente nulos, do tipo

$$X = \begin{bmatrix} -x_2 - x_3 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -x_2 & x_2 & 0 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} -x_3 & 0 & x_3 \end{bmatrix}^T = x_2 \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

  O espaço próprio associado é $E_1 = \left\{ x_2 \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$, $\dim(E_1) = 2$. E uma base é $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$.

- Para $\lambda_2 = 7$, tem-se

DOCUMENTO PROVISÓRIO

$$A-7I=\begin{bmatrix}-5 & 1 & 1\\ 2 & -4 & 2\\ 3 & 3 & -3\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}2 & -4 & 2\\ -5 & 1 & 1\\ 3 & 3 & -3\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ -5 & 1 & 1\\ 3 & 3 & -3\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & -9 & 6\\ 0 & 9 & -6\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & -9 & 6\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=0\\ -9x_2+6x_3=0\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=\frac{1}{3}x_3\\ x_2=\frac{2}{3}x_3\\ x_3\in\mathbb{R}\end{cases}.$$

Os vectores próprios de A associados a $\lambda_2=7$ são $X_7=x_3\left[\frac{1}{3}\quad\frac{2}{3}\quad 1\right]^T, x_3\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. O espaço próprio é $E_7=\left\{x_3\left[\frac{1}{3}\quad\frac{2}{3}\quad 1\right]^T, x_3\in\mathbb{R}\right\}$, $\dim(E_7)=2$. E uma base $B_7=\left\{\left[\frac{1}{3}\quad\frac{2}{3}\quad 1\right]^T\right\}$.

Atendendo a que

$$\dim E_1+\dim E_7=3=n\text{, ou } m_\lambda=M_\lambda,\forall\lambda\,.$$

Podemos ter a seguinte base de $\mathbb{R}^3$ formada só por vectores próprios de A

$$B=\left\{\left[-1\quad 1\quad 0\right]^T,\left[-1\quad 0\quad 1\right]^T,\left[\frac{1}{3}\quad\frac{2}{3}\quad 1\right]^T\right\}.$$

Logo, a matriz A é diagonalizável, isto é, existe uma matriz invertível P tal que a matriz $P^{-1}AP$ é diagonal, tendo-se

$$D=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{bmatrix},\text{ com } P=\begin{bmatrix}-1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}.$$

Note que cada coluna de P^{-1} é formada pelo vector próprio associado ao valor próprio respectivo na posição correspondente. Claro que $A=PDP^{-1}$.■

Exemplo27: Matriz com valores próprios repetidos mas não diagonalizável, $A=\begin{bmatrix}7 & 5 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ 20 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

Resolução: Os valores próprios de A são $|A-\lambda I|=0\Leftrightarrow(\lambda-3)^2(\lambda-2)=0\Leftrightarrow\lambda_1=2\vee\lambda_2=3$, com $M_2=1$ e $M_3=2$. Os vectores próprios de A associado a λ são os vectores não nulos $X\in\mathbb{R}^3$ para os quais $\left[A_{(3\times3)}-\lambda_i I_3\right]X=0$, com $i=1,2$, isto é, são os vectores não nulos de $N(A-\lambda I)$.

- Para $\lambda_1=2$, vem

DOCUMENTO PROVISÓRIO

$$A-2I=\begin{bmatrix}5 & 5 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ 20 & 0 & 1\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}5 & 5 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ 0 & -20 & 5\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}5 & 5 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}5x_1+5x_2-x_3=0\\ x_3=4x_2\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=-\frac{1}{5}x_2\\ x_2\in\mathbb{R}\\ x_3=4x_2\end{cases}$$

Os vectores próprios associados são do tipo $X_2=x_2\left[-\frac{1}{5}\quad 1\quad 4\right]^T$, $x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. O espaço próprio é $E_2=\left\{x_2\left[-\frac{1}{5}\quad 1\quad 4\right]^T, x_2\in\mathbb{R}\right\}$, $\dim(E_2)=1=m_2=M_2$.

- Para $\lambda_2=3$, tem-se

$$A-3I=\begin{bmatrix}4 & 5 & -1\\ 0 & -5 & 1\\ 20 & 0 & 0\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}4 & 5 & -1\\ 0 & -5 & 1\\ 0 & -25 & 5\end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix}4 & 5 & -1\\ 0 & -5 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}4x_1+5x_2-x_3=0\\ -5x_2+x_3=0\\ 0=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=0\\ x_2\in\mathbb{R}\\ x_3=5x_2\end{cases}.$$

Os vectores próprios associados são $X_3=x_2\left[0\quad 1\quad 5\right]^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. O espaço próprio E_3 é $E_3=\left\{x_2\left[0\quad 1\quad 5\right]^T, x_2\in\mathbb{R}\right\}$ e $\dim(E_3)=1=m_3<M_3$.

Atendendo a que

$$\dim E_1+\dim E_3=2<3=n\text{, ou, }\sum m_{\lambda_i}=2<\sum M_{\lambda_i}=3\ .$$

Não é possível ter uma base de $\mathbb{R}^3$ formada só por vectores próprios de *A*. O conjunto dos vectores próprios L.I. associados aos valores próprios da matriz A não formam uma base de $\mathbb{R}^3$. Logo, a matriz *A* não é diagonalizável, isto é, não existe uma matriz invertível *P* tal que a matriz $P^{-1}AP$ seja diagonal.■

Obs.14: Se $A_{(n\times n)}$ for diagonalizável e $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ forem todos os seus valores próprios considerados sem repetições, um processo de obter uma base de $\mathbb{R}^n$ constituída por vectores próprios de *A* (isto é, as colunas de uma matriz que diagonalize *A*), consiste em reunir bases dos subespaços $N(A-\lambda_1 I),...,N(A-\lambda_r I)$.

Teorema12: Seja $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. A matriz *A* é diagonalizável se, e só se, existir uma base B_{vp} de $\mathbb{R}^n$ constituída apenas por vectores próprios de *A*. Neste caso, os valores da matriz diagonal *D* serão os valores próprios de *A* apresentados pela ordem dos vectores próprios correspondentes na base ordenada B_{vp}. Além disso, a matriz P será a matriz cujas colunas serão os vectores próprios de *A*, da base B_{vp} de $\mathbb{R}^n$ dispostos pela mesma ordem, tendo-se $D=P^{-1}AP$.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Teorema13: Seja A uma matriz $n\times n$. Então, as afirmações seguintes são equivalentes:

i) A é diagonalizável.

ii) A tem n vectores próprios linearmente independentes.

iii) A soma das multiplicidades geométricas dos valores próprios de A é n.

iv) A multiplicidade geométrica de cada valor próprio de A é igual à multiplicidade algébrica desse valor próprio, isto é, $\dim(N(A-\lambda I)) = M_\lambda$

De uma maneira geral, podemos dizer que: No processo de diagonalização de uma matriz A, devemos começar por verificar se a matriz é diagonalizável e, se for, encontrar uma matriz invertível P tal que $D=P^{-1}AP$ onde D é diagonal. As etapas são as seguintes:

i) Determinar os valores próprios de A, isto é, determinar as raízes de $\det(A-\lambda I)$.

ii) Para cada valor próprio λ, determinar uma base do seu espaço próprio E_λ.

iii) A matriz A é diagonalizável se e só se as dimensões dos espaços próprios somam n. Nesse caso, obtêm-se n vectores linearmente independentes $X_1, X_2, ..., X_n$ usando os vectores das bases dos espaços próprios e a matriz P é a matriz cujas colunas são os X_i's, com $i = 1, ..., n$.

iv) Verificar que a matriz diagonal D é composta pelos valores próprios de A colocados pela mesma ordem que se dispuseram os respectivos vectores próprios L.I. nas colunas de P. Claro que $D = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PDP^{-1}$.

6.5 Potências de Matrizes

Há muitos problemas de matemática aplicada que utilizam potências de matrizes quadradas. A diagonalização pode ser usada para simplificar esses problemas. Quando uma matriz é diagonalizável, torna-se fácil o cálculo de potências de qualquer ordem da matriz.

Consideremos a matriz $A_{(n\times n)}$ diagonalizável e P uma matriz invertível, tal que $D=P^{-1}AP$. Então

$$D^2 = (P^{-1}AP)^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}AIAP = P^{-1}A^2P\,.$$

DOCUMENTO PROVISÓRIO

De uma forma geral, para um k inteiro positivo, $D^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$. Resulta desta equação, que se A é diagonalizável, e $P^{-1}AP = D$ é uma matriz diagonal, então

$$\forall k \in \mathbb{Z}^+,\ P^{-1}A^kP = (P^{-1}AP)^k = D^k \Leftrightarrow A^k = PD^kP^{-1}.$$

Esta última equação expressa a k-ésima poténcia de A em termos da k-ésima potência da matriz diagonal D, que é fácil de calcular, mesmo para k grande, porque uma potência de uma matriz diagonal é apenas a potência dos elementos diagonais.

Exemplo28: Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule a matriz A^{13} e os seus valores e vectores próprios.

Resolução:. Como $D = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PDP^{-1}$ tem-se $\forall k \in \mathbb{Z}^+, A^k = (PDP^{-1})...(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}$.

A matriz A pode ser diagonalizada por $P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (exemplo22).

Assim, $A^{13} = PD^{13}P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2^{13} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{13} & 0 \\ 0 & 0 & 1^{13} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8190 & 0 & -16382 \\ 8191 & 8192 & 8191 \\ 8191 & 0 & 16383 \end{bmatrix}$.

Os valores próprios de A^{13} são

$$|A^{13} - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 16385\lambda^2 - 67125248\lambda + 67108864 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \vee \lambda = 8192.$$

Os vectores próprios associados são (exercício!):

- $\lambda = 1, M_1 = 1,\ X = x_3\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.
- $\lambda = 8192, M_{8192} = 2,\ X = x_2\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, x_2 e x_3 não simultaneamente nulos.

Repare-se (exemplo12) que estes são precisamente os vectores próprios da matriz A e que $\lambda = 1 = 1^{13}$ e $\lambda = 8192 = 2^{13}$. Ou seja, os valores próprios de A^{13} são os valores próprios de A elevados à 13ª potência e os vectores próprios de A e de A^{13} são idênticos.■

Teorema14: Seja k uma constante positiva, λ um valor próprio da matriz A e X um vector próprio associado a λ, então, λ^k é um valor próprio de A^k e X é um vector próprio associado.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Exemplo29: Calcule A^{10} e os valores e vectores próprios desta matriz sendo $A=\begin{bmatrix}1 & 5 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ -4 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

Resolução: No exemplo25, vimos que os valores próprios da matriz A são $\lambda=-3\vee\lambda=2\vee\lambda=3$, com vectores próprios, $X_3=x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 5\end{bmatrix}^T$, $X_2=x_2\begin{bmatrix}1 & 1 & 4\end{bmatrix}^T$ e $X_{-3}=x_2\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & -1 & 1\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, respectivamente. Pelo teorema anterior os valores próprios de A^{10} são $\lambda=(-3)^{10}=3^{10}=59049$ (com $M_{59049}=2$) e $\lambda=2^{10}=1024$ (com $M_{1024}=1$). E os vectores próprios são $X_1=x_2\begin{bmatrix}1 & 1 & 4\end{bmatrix}^T$ para $\lambda=1024$ e $X_2=x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 5\end{bmatrix}^T+x_2\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & -1 & 1\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ para $\lambda=59049$.

De facto, seja λ um valor próprio de $A_{(n\times n)}$ associado ao vector próprio X, então $AX=\lambda X$. Assim, como $A^kX=A^{k-1}AX=\lambda A^{k-1}X=\ldots=\lambda^kX$, podemos concluir que X é um vector próprio de A^k ($k=2,3,\ldots$) associado ao valor próprio λ^k.

Repare-se que para a matriz A todos os valores próprios têm multiplicidade algébrica $M_\lambda=1=m_\lambda$ (multiplicidade geométrica) enquanto para A^{10} se tem $M_1=1$, mas, $M_{59049}=2=m_{59049}$. E, a soma das multiplicidades algébricas e geométricas são iguais nas duas matrizes. Para além disso, as duas matrizes têm os mesmos vectores próprios.

Para calcular A^{10}, como A é diagonalizável, fazemos

$$A^{10}=PD^{10}P^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{3}{2}\\ 1 & 1 & -1\\ 4 & 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2^{10} & 0 & 0\\ 0 & 3^{10} & 0\\ 0 & 0 & 3^{10}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{4}{5} & 1 & -\frac{1}{5}\\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{2}{15} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{15}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12629 & -58025 & 11605\\ -46420 & 1024 & 11605\\ -185680 & -232100 & 105469\end{bmatrix}.\blacksquare$$

Exemplo30: Calcule A^5 e os seus valores e vectores próprios, sendo $A=\begin{bmatrix}7 & 5 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ 20 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

Resolução: Vimos no exemplo27 que:

- Para $\lambda=2$, $M_2=1$ e $X_2=x_2\begin{bmatrix}-\frac{1}{5} & 1 & 4\end{bmatrix}^T$, $x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.
- Para $\lambda=3$, $M_3=1$ e $X_3=x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 5\end{bmatrix}^T, x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Como $\dim E_1 + \dim E_3 = 2 < 3 = n$, logo a matriz A não é diagonalizável, isto é, não existe uma matriz invertível P tal que a matriz $P^{-1}AP$ seja diagonal. Neste caso, não é possível usar a igualdade $A^k = PD^kP^{-1}$ para calcular A^5. Não obstante, os valores e vectores próprios de A^5 são $\lambda_1 = 2^5 = 32$, $X_{32} = x_2\left[-\frac{1}{5} \quad 1 \quad 4\right]^T$ e $\lambda_2 = 3^5 = 243$, $X_{243} = x_2\left[0 \quad 1 \quad 5\right]^T, x_2 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ (porquê?). Claro que

$$A^5 = \begin{bmatrix} 7 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 20 & 0 & 3 \end{bmatrix}^5 = A\times A\times A\times A\times A = \begin{bmatrix} 1087 & 1055 & -211 \\ 3880 & 3068 & -565 \\ 23620 & 19400 & -3637 \end{bmatrix}.\blacksquare$$

Exemplo31: Calcule A^2 e A^3 e os seus valores e vectores próprios, com $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Resolução: Prova-se que:

- $\lambda = 3$, $M_3 = 1$ e $X_3 = x_1\left[1 \quad \frac{1}{3} \quad -3\right]^T$, $x_1 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.
- $\lambda = -3$, $M_{-3} = 2$ e $X_{-3} = x_2\left[0 \quad 1 \quad 0\right]^T, x_2 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Usando o teorema14:

- Para A^2, $\lambda = 3^2 = (-3)^2 = 9$, $M_3 = 3$ e $X_9 = x_1\left[1 \quad 0 \quad -3\right]^T + x_2\left[0 \quad 1 \quad 0\right]^T$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$. Observe-se que, para $x_1 = 1$ e $x_2 = \frac{1}{3}$, obtém-se o vector próprio $X = \left[1 \quad \frac{1}{3} \quad -3\right]^T$.
- Para A^3, vem $\lambda_1 = (-3)^3 = -27$, $M_{-27} = 1$, $X_{27} = x_1\left[1 \quad \frac{1}{3} \quad -3\right]^T$, $x_1 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ e $\lambda_2 = 3^3 = 27$, $M_{27} = 1$, $X_{27} = x_2\left[0 \quad 1 \quad 0\right]^T, x_2 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Como $\dim E_3 + \dim E_{-3} = 2 < 3 = n$, a matriz A não é diagonalizável. Não é possível usar $A^k = PD^kP^{-1}$ para calcular A^2 e A^3. Estes resultados podem ser comprovados usando as matrizes

$$A^2 = A\times A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -12 & 9 & -4 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \text{ e } A^3 = A\times A\times A = \begin{bmatrix} -27 & 0 & -18 \\ 54 & -27 & 12 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix}.\blacksquare$$

Exemplo32: Calcule A^2 e A^3 e os seus valores e vectores próprios, com $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$.

Resolução: Prova-se que, $\lambda = -3$, $M_{-3} = 3$ e $X_{-3} = x_2\left[0 \quad 1 \quad 0\right]^T, x_2 \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Donde:

DOCUMENTO PROVISÓRIO

- Para A^2, $\lambda=(-3)^2=9$, $M_3=3$ e $X_9=x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}^T$, $x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.
- Para A^3, vem $\lambda_1=(-3)^3=-27$, $M_{-27}=3$, $X_{-27}=x_2\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}^T$, $x_2\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Como $\dim E_{-3}=1<3=n$, a matriz A não é diagonalizável. Não é possível usar a igualdade $A^k=PD^kP^{-1}$ para calcular A^2 e A^3. Não obstante

$$A^2=A\times A=\begin{bmatrix}9 & 0 & 12\\ -12 & 9 & -4\\ 0 & 0 & 9\end{bmatrix} \text{ e } A^3=A\times A\times A=\begin{bmatrix}-27 & 0 & -54\\ 54 & -27 & 36\\ 0 & 0 & -27\end{bmatrix}.\blacksquare$$

DOCUMENTO PROVISÓRIO